

智慧观察

智能时代教学范式的转型之道

郭炯 房立

1 核心理念:以学习者为中心

如何理解信息化支持下的课堂教学以学习者为中心?即借助信息技术将课堂变为数字化“体验馆”“实验场”,支持在实验、操作、对话中进行开放性探究,使学生在知识产生和应用的情境中学习,不断激活具体经验而达成深度理解,建立学科知识体系和复杂认知结构,并在不断变换的与生活情景相联系的情境中理解并解决现实问题。

从教学过程和教学要素视角分析,目前比较成熟的主要包括以下五种方式。

一是教学时序改变,教学理念更新的翻转课堂。课前学生通过视频、导学案等初步识记新知,课中通过师生互动、同伴交流、合作探究等方式解决疑难,进行高层次的学习及思考,实现知识的内化和思维的发展,并形成自主学习能力。不同学科侧重点不同,人文类课程侧重课前阅读,课堂讨论;理科课程侧重课前概念理

解,课中思维深化;语言类课程侧重课前语言积累,课中应用练习等。

二是以问题导向为核心的学习过程重构。问题导向学习设计的核心是问题情境、需要完成的任务及学习支架的设计。以问题为明线,以解决问题需要的知识、策略和方法等为暗线,让学生在经历构建问题、学习未知知识、合作探讨形成解决方案、观点聚敛、问题解决并进行表达的过程中,按照理解的方式组织知识、策略和方法,使学习内容从知识结构变为问题结构,逐步引导学生形成专家思维。

三是关注学生实践创新、科学精神等核心素养发展的STEAM教学。以真实问题解决为抓手,整合科学、技术、工程、艺术和数学等学科内容,通过“做中学”的方式,提升学生认识世界规律、根据需求改造世界、使用与分析工具的能力。以设计能够灵活采摘高处果实的工具为例,学生先学习手的运动

系统构成,通过解剖鸡爪子的方式对手的生理构造进行分析,然后根据对手内部结构和功能的研究,形成机械手制作方案,制作产品模型图并选择材料制作实物,并不断优化形成灵活的仿生机械手。这一过程整合了科学、数学、生物和美术等学科内容,通过“做中学”,培养学生的问题探究、沟通协作、知识应用和实践能力等。

四是培养学生核心素养的跨学科实践性课程。从学生的真实生活和发展需要出发,从生活情境中发现问题,转化为活动主题,通过探究、服务、制作、体验等方式,培养学生综合能力。苏州“水稻的一生”便是典型的综合实践活动课。学生从下地学习插秧开始,回到学校通过田间的摄像头远程观察水稻的长势,利用地里的传感器获取土壤pH值和微量元素含量等数据,并利用生物、化学课中所学的知识分析存在的问题,提出干预的办法。在这一过程中,

学生们了解了水稻的生长过程,参与了插秧、收割的劳动,理解了什么是未来生态农业,使学生在与大自然的接触中获得丰富的实践经验,形成并逐步提升对自然、社会的整体认识。

五是人机协同开展教育教学活动。智能技术在教育教学中的深度应用使得技术本身的“道具”作用进一步彰显,赋能教师备、授、测、评、练等活动,如开展基于智能技术的学情分析、资源推荐、学习规划、智能答疑、作业批阅、教学管理等实践。同时教师本身所存在的重复机械工作倦怠、海量信息加工处理低速、学生群体兼顾不足、主观经验主义缺陷等问题,需要充分借助智能技术发挥海量信息存储、数据分析挖掘、高效重复工作等天然优势,开展人机协同教学。但教师在应用技术开展教学活动时,需重视协同互补,充分发挥机器智能和人类智能各自的优势,使二者潜能得到充分彰显。

在智能时代背景下,核心素养导向的课堂变革应运而生,这种变革的关键是对教学目标的重新审视,更为强调学生问题解决能力、反思能力、创新思维 and 能力的培养。这一目标也成为撬动教学范式转型的一个支点,在转型过程中,系统地变革学习环境、教学组织形态、教学方式和评价方式等,帮助学生超越具体的事实和信息,理解学科的基本结构,正确、灵活地理解和运用基础知识,提升真实问题解决能力。

智慧探索

“孩子们,这是校园里的什么植物呢?你来猜猜看!”教师唐惠珍在一体机屏幕上轻轻一碰,樟树的叶子就呈现出来。随着指尖不断滑动,校内各种植物一一出现在学生面前。这是浙江省桐乡市濮院小学教育集团翔云小学的一节《探秘校园植物》。唐惠珍课前带着学生在校内扫描每一株植物的二维码,相关信息上传平台后,生成了一节拓展课。尽管是县级市的农村校,但类似的智慧课堂,每一天每一课都在翔云小学上演。

2015年,桐乡城乡学校还没使用一体机时,新建的翔云小学却破天荒地给每间教室配了一台。“农村学校能玩转新技术吗?”面对同行的疑问,学校态度坚决:年轻教师多,新技术学得快。学生的学习方式需要改变,新技术或能带来转机。

一体机带来的最大变革,是具备交互式功能。老师们发现,原本黑板、多媒体屏幕上呈现的内容相对平面、静态,而到了一体机上可以拖动、扩展、类比、动画等,教学的空间充分伸展。比如,两个角度数相同,边长不同。在黑板上画出来,学生很容易感觉两个角有大小区别。但在一体机上拖动使两角重合后,学生发现原来角的大小不变。

一体机虽有“新式武器”,但如果插入一般的PPT课件是无效的,必须在一体机上重新制作课件。“现在不少学校还在一体机上用PPT,武功就自废了一半。”校长杨春梅说。

翔云小学告别了纸质备课,创新出备课授课一体的教学新样态。教师不仅根据教学目标自制课件,还将授课中将出现的重难点用一体机的交互式功能来破解。“植物分类”是《探秘校园植物》一课的难点,唐惠珍加入“拖动”功能,学生到一体机上操作,不属于同一类的植物会被弹射出圈,结果便一目了然。

备课授课一体,极大提升了课堂的效率和氛围。在翔云小学,学生争着抢着上一体机答题、演示成了常态,前来听课的城区教师都忍不住赞叹:这里的学生课堂参与度如此之高!为了满足学生的“胃口”,学校还在一体机上开发“擂台赛”功能,多组学生比拼决出“最强大脑”。

这个学期,翔云小学又在全市率先提出了“颗粒化”的新思路。原来,几年实践下来,学校自制了1万多个课件,有些教师“拿来主义”,教学提质遇到了瓶颈。为此,学校从做课件转向做模块,将一节课中的某个重难点,用更加复杂和多维的方式进行精加工,转换成一个个知识颗粒,针对性地升级原课件。

曾经一度,翔云小学教师的论文“霸榜”了某教育信息化专业杂志,走出去上“智慧教育”公开课的人也是越来越多。校教科室副主任朱徐杰表示,教师在创新中尝到了甜头,但智慧教育只是手段,目的是为了学生的发展,所以教师使用新技术时也要有所甄别。

例如,一体机上的软件对学生评价偏向学科成绩,这显然与“五育并举”导向不符。为此,学校与另一家公司合作,开发了“小铃铛”学生综合素质评价软件。学校将学生综合素质分为4个维度、80多个指标。教师根据学生表现,在每个指标上用加分的方式记录学生日常。该评价突破了传统以班为单位的限制,校内任何一位教师都可以打开手机软件,适时给某个学生作出评价。到了学期末,学生会收到一张“数字画像”,生动描绘学生的素质成长。目前,这款软件已在桐乡9所学校推广。

此外,翔云小学开发了智慧教育的“家长版”,家长除了实时在手机上看到孩子的当日表现,还能陪伴孩子在家里“打卡”家务劳动。教师开展系列微课开发工作,330余节微课在网上走红。学校的数字教育资源还通过云端分享到了新疆沙雅、四川松潘等地。

“农村学校没有太多前沿的技术和设备,但我们用智慧教育的理念触发变革,让教育教学变得更加智慧。”杨春梅说。

『乡村智慧教育典型案例』系列报道②

本报记者 蒋亦丰 通讯员 陈怡夏

智慧教育触发课堂之变

2 新路径:“大概念”视角下的单元教学

智能时代的信息呈爆炸式指数增长,知识与日俱增,在此现实情境下,学校全面覆盖式的课程被广泛质疑,题海战术不仅使学生失去学习的乐趣,而且习得的情性知识和粗浅经验难以形成学科核心素养。

针对这些问题,除了前面提及的五种方式外,将“大概念”作为学科核心素养落实到具体教学中,重构学科课程内容的探索也在不断推进。

“大概念”是学科的重要概念、主题或者理论等,可以联结学科内的概念,达成学科知识的融会贯通,用“大概念”串联知识体系,组织课程内容,具有较强的迁移价值。而单元是承载“大概念”、回应课程结构化设计最好

的教学载体。

围绕“大概念”的单元整体教学追求少而精,预期目标是掌握知能、理解意义和学习迁移。在分析理解教材单元知识及之间关系的基础上,对知识进行更高层次的概括,引导学生获知知识之间内在的逻辑关系,从而培养学生知识理解、应用实践与迁移创新的学科认知和问题解决能力。

因此,其实施路径需遵循从基础知识学习到核心观念生成再到认知方式、学科素养形成。这个路径由学习活动序列构成,体现了从知识到能力到素养发展的进阶,是帮助学生发现新旧知识之间的关系和连接,促进学生概念转化的过程。

具体到不同学科,学习活动序列的

功能有所不同,根据活动内容精准选用技术,充分体现以教育的逻辑整合技术的应用。以数学学科为例,学习活动序列功能及技术应用主要表现在三个层面。一是学习基础知识,进行意义建构。在已有数学知识和经验的基础上,让学生通过阅读理解、交流讨论等自主、协作方式建立新知识的心里表征,并在多种表征方式之间自由转换,建立新旧知识之间的纵横联系。利用智能诊断等方式发现学习中存在的问题,通过交流研讨或精准讲授等方式解决学习中存在的障碍。二是学会数学推理,获得关键能力。在纯数学情境中进行数学知识的应用,即应用前面掌握的数学知识对数学学科内部规律和原理的

进一步验证和探究,它的核心是让学生通过协作等方式学会数学推理,在练习中掌握解决问题的策略,在汇报展示、评价反馈中引导学生学会总结,获得核心概念,并利用工具测评学生关键能力。三是进行问题解决,形成核心素养。通过发布作业、练习等方式,让学生基于实际问题情境积极猜想、合理探索,将实际信息与所学的相关知识建立关联,利用数学知识或者建立数学模型解决实际问题。利用测评工具诊断问题,及时指导反馈,并引导学生进行总结,促进核心素养的形成。

3 评价方式:解析数据建立过程性评价

目标是教学的起点,也是终点,是学科核心素养的具体表现。教学范式转型需要重构评价方式,不仅需要获得学生显性学习结果,更关注学生学科核心素养形成所表现出的认知状态、思维方式、能力水平等,判断学生对知识的理解层次,以及是否形成思维框架并具有实践迁移能力。

借助智能

识别、自然语言理解等人工智能技术,可以提供面向实践的学习活动,提供接近专家及其工作过程的机会,诱发多重学习表现,全方位、全过程采集学生在体验、实践、交互过程中的数据,了解学生学科核心素养形成状态,给予实时的个性化反馈与评估。依此进行学习干预,促使学生在体验、实践、交互中建构知识,实现对知识的深度理解,尤其需要关注学生在学习活动中的参与程度、积极性以及突破原有框架的创造力。

数据支持的过程性评价也支持学生自主监控、调整元认知和理解过程等自我认知发展,利用反馈信息进行学习反思,形成

新的理解,并将这些新的理解整合入已有的知识经验,形成新的知识结构,提升自身的元认知能力和迁移能力,能够像专家一样将知识与情境建立密切联系,实现复杂问题解决时知识的自动提取。

智能时代的教学范式转型还需教师具备开展人机协同教学的智能教育素养,在彰显技术的代具作用对传统教学理念、范式和文化进行优化和改造的同时,发挥教师在智慧启迪、激发学生个体潜能和核心素养培养方面的优势。

(作者郭炯系教育部教育信息化专家组成员、西北师范大学教育技术学院副院长、教授,房立系西北师范大学博士研究生)



浙江省桐乡市濮院小学教育集团翔云小学教师使用一体机讲解《葡萄沟》一课。 学校供图

数据支持下的多元化课堂教学

魏丽星

遇到信息化教学,我就被它丰富的备课资源所吸引:课前导入充满趣闻,动画思维导图设计巧妙,还有多姿多彩的图片、微课、教材……更让我折服的,则是抢答、学生讲、PK板、讨论等功能。

在七年级地理学科《发展与合作》一节教学中,针对教学目标,了解发达国家和发展中国家在全球的分布情况,课堂上我采用了学生讲的教学方式。学生拿着自己的智慧机边讲边操作,重点使用了智慧机圈画指出功能。只见学生A拿着智慧机,从左侧功能区中找到红色画笔,边圈边答:“发达国家主要分布在欧洲西部、北美洲、大洋洲。”“好,那根据你所圈画的,能总结出发达国家主要分布在哪个半球的什么方位吗?”学生A仔细观察后,信心满满地答道:“发达国家主要分布在北半球的

北部。”

学生A答完后,得到班里同学的一致肯定,而我通过观察不同学生的智慧机圈画情况,了解到全班学生基本掌握了该知识点。于是,我继续引导学生拓展思考。“知道了发达国家与发展中国家的分布,那他们之间有没有交流,你知道哪些国际组织呢?”这个环节中,学生在平板上开“聊天会议”。学生A回答“联合国”,学生B回答“世界贸易组织”,学生C回答“世界卫生组织”……学生D点赞,学生B在回答“国际货币基金组织”下方评论“国际货币基金组织”。35名学生听课,短短两分钟收到34条有效发言,总评论数12条。

课程进行到这里,新课内容就结束了,但教学未结束。“哪位同学可以总结一下学到了什么吗?”一名学生说:

“世界经济合作,发达国家与发展中国家存在贸易不平等,所以做事情需要考虑利弊。”另一名学生不甘落后,站起来说:“大到国家之间合作共赢,小到同学交往也是合作共赢。”从国与国的交往联系到生活中同学间交往,从书本知识到人生哲理,学生们的回答太精彩了。信息化设备实现了学生在聊天中学习、互动中评论、讨论中思考,从学生的角度,发挥主观能动性学习、思考,真正实现了“教与学”的同步。

而信息化的运用,另一关键是在课堂最后的答题环节,实现了评价与教学的无缝衔接。

学生在完成随堂答题的过程中,我手中的屏幕及时反馈每题完成情况及正确率。其中关于“国际合作到底便于什么”一题正确率较低,数据显示,选A的有74%,选B的占20%,选C的有

6%,选D为零。我分别让选择B、C选项的两名学生讲解自己的想法,然后找了一名选择正确的学生分析问题在哪。这样的过程,看似比之前教师单讲浪费时间,但基于数据分析的教学,更具有针对性,做到了“哪儿不会就讲哪儿”的精准教学。

从传统的“传授型”教学向“多元化”课堂教学转变中,信息化技术为我们教师在课堂中运用各种策略,开展精准教学提供了最好的依据,即依托于丰富的教育资源认真备课、精心设计,利用智慧功能操作与学生有效互动,达到理解地学,通过数据反馈与分析精准评价,确保“教—学—评”一致性的有机结合,确保课堂的高效和目标的达成。

(作者单位系河南省郑州龙门实验学校)